Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas e Informática

Participación en Clase 5

CURSO:
Análisis y Diseño de Sistemas de Información

Alumno:

Integrantes

SILVA ESPINOZA CRISTOFER JESUS- U24270130

VIDARTE GOMEZ DARIO JOSE - U24272782

PUPUCHE MOCARRO ANDERSON ALEXANDER - U23318132

VERASTEGUI CHUQUILIN DIEGO ALEJANDRO - U24218952

ALVARO CHONLON THONY ROLANDO -U24267566

Código:

14263

Profesor:

ELVIS WILSON ALCANTARA PINEDO

2026

Contenido

A. INDICACIONES 2

1. Indicaciones generales: 2

B. DESARROLLO 3

I. Selección del caso de uso: 3

II. Especificación del caso de uso: 3

III. Flujo de eventos: 4

A. INDICACIONES

1. Indicaciones generales:

Has sido contratado como analista de sistemas junior por la clínica “Salud Vital”, donde las citas se gestionan en papel, generando errores, dobles reservas y largas esperas. Tu tarea es modelar funcionalmente el sistema web ReservaCitas, que permitirá a pacientes y personal gestionar citas de forma digital.

Tu objetivo es completar la especificación de un caso de uso del sistema (UML) ya en operación, asegurando claridad para usuarios e implementadores.

B. DESARROLLO

I. Selección del caso de uso:

Para el sistema web ReservaCitas de la clínica Salud Vita se seleccionó el caso de uso “Registrar cita médica”, debido a que representa una de las principales funcionalidades del sistema. Este caso permite gestionar digitalmente la programación de una cita, reduciendo los errores, las dobles reservas y los tiempos de espera asociados al proceso manual.

II. Especificación del caso de uso:

Tabla 1.Especificaciones del Sistema web ReservaCitas

Campo	Especificación
Código	CU-01
Nombre del caso de uso	Registrar cita médica
Actor principal	Paciente
Actor secundario	Pasarela de Pagos
Precondiciones	El paciente debe estar registrado en el sistema, haber iniciado sesión exitosamente y no tener bloqueos administrativos.
Postcondiciones	La cita queda guardada en la base de datos con el estado Confirmada y Pagada. El calendario del médico bloquea ese horario y el cobro se ha procesado exitosamente en la tarjeta del paciente.

La siguiente tabla presenta la especificación del caso de uso “Registrar cita médica” del sistema web ReservaCitas. Se considera al Paciente como actor principal porque es quien inicia el proceso de reserva y selecciona la especialidad, el médico, la fecha y el horario de atención. Asimismo, se incorpora a la Pasarela de Pagos como actor secundario, ya que participa como un sistema externo encargado de procesar y confirmar el cobro de la consulta. La tabla también describe las condiciones previas, los resultados esperados y los

distintos flujos que pueden presentarse durante el registro y pago de la cita médica.

III. Flujo de eventos:

a) Flujo Básico

1. El Paciente selecciona la opción “Nueva Cita” en el panel principal.
2. El Sistema solicita seleccionar la especialidad médica.
3. El Paciente selecciona la especialidad requerida (ejem. Cardiología).
4. El Sistema muestra la lista de médicos disponibles para dicha especialidad.
5. El Paciente selecciona el médico de su preferencia.
6. El Sistema despliega un calendario con los días y horarios libres del médico elegido.
7. El Paciente selecciona una fecha y una hora específica.
8. El Sistema muestra un resumen de la cita con el costo de la consulta y solicita datos de pago.
9. El Paciente ingresa los datos de su tarjeta y presiona “Pagar y Confirmar Reserva”.
10. El Sistema envía la solicitud de cobro a la Pasarela de Pagos.
11. La Pasarela de Pagos procesa la transacción y devuelve una confirmación de cobro exitoso al Sistema.
12. El Sistema registra la cita, genera un número de comprobante y muestra el mensaje de éxito en pantalla.

b) Flujo Alterno

FA-1: El paciente elige un médico distinto por incompatibilidad horaria.
En el paso 6 el paciente revisa el calendario y nota que los horarios del médico elegido no le convienen. El paciente presiona “Atrás”. El flujo retorna al paso 4, el paciente elige un médico distinto de la misma especialidad y continúa con el paso 6 normal.

FA-2: Búsqueda directa por fecha libre.
En el paso 4 en lugar de elegir primero al médico, el paciente usa el filtro “Buscar por fecha”. El sistema muestra todos los médicos de esa especialidad con turnos disponibles en el día seleccionado. El paciente elige el turno deseado y el sistema salta directamente al paso 8.

c) Flujo de Excepción

FE-1: No hay disponibilidad en la agenda. En el paso 6, el Sistema detecta que el médico seleccionado no tiene ningún cupo libre en los próximos 30 días. El Sistema detiene el flujo básico, muestra un mensaje de alerta: "Agenda llena para este especialista", y ofrece un botón para "Ver otros médicos" (retorna al paso 4) o "Cancelar el proceso".

FE-2: Pago rechazado por la pasarela. En el paso 11, la Pasarela de Pagos rechaza la transacción (por fondos insuficientes, tarjeta

bloqueada, etc.). El Sistema notifica al Paciente el motivo del rechazo y le permite reintentar el pago con otra tarjeta o cancelar el proceso. La cita no se reserva.

FE-3: Pérdida de sesión por inactividad. Si el paciente demora más de 10 minutos en confirmar la cita y completar el pago, el sistema expira la sesión por seguridad. Se muestra el mensaje "Sesión expirada" y el paciente es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.